

RR ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO

Vania Esgoto REV06

DURAÇÃO TOTAL

8 dias

SEMANAS

2 semanas

FASES

5 etapas

MARCOS

4 entregas



Gráfico de Gantt

D1D2D3D4D5D6D7D8

1. Preparo e Demolição

3d

2. Instalações

2d

3. Reaterro e Base

2d

4. Concretagem

1d

5. Pós-Obra

2d



Equipe

Equipe padrão de 3 profissionais (2 Oficiais/Pedreiros/Encanadores + 1 Ajudante) para execução das tarefas. O Encarregado atua na mobilização e logística. A equipe é dimensionada para otimizar a sequência de demolição, escavação e instalação em um prazo curto.



Materiais Principais

Foco em materiais de demolição (rompedor, caçambas), tubulação (PVC 100mm) e concretagem (Concreto FCK=30 MPa usinado). A logística exige 4 caçambas devido ao volume de entulho e terra.

 Cronograma Dia a Dia

Dia	Fase	Atividades	Observações
Dia 1	Mobilização e Demolição	Mobilização da Equipe e Montagem do Canteiro (Tapume, EPIs, Ferramentas)  Equipe de Apoio (1 Encarregado) + Equipe de Obra (2 Oficiais + 1 Ajudante)  Tapumes, Placas de Sinalização, Ferramentas manuais  Canteiro instalado e área de trabalho isolada e segura.	Foco na segurança e isolamento da área. Início da atividade crítica (demolição).
		Início da Quebra e Remoção de concreto (1.1) - 15 m² (Uso de Rompedor Elétrico)  2 Oficiais + 1 Ajudante  Rompedor elétrico, talhadeiras, marretas, 1ª Caçamba  Quebra de 8 m² de concreto. Início do descarte de entulho.	
Dia 2	Demolição e Escavação	Conclusão da Quebra e Remoção de concreto (1.1) - 7 m² restantes.  2 Oficiais + 1 Ajudante  Rompedor elétrico, 2ª Caçamba  Área de 15 m² de concreto removida. Área pronta para escavação.	O prazo de 2 dias para demolição é folgado, permitindo a transição imediata para a escavação.
		Início da Escavação manual/mecanizada da vala (1.2) - 15 m.  2 Oficiais + 1 Ajudante  Pás, picaretas, enxadas  Escavação de 8 metros lineares da vala.	
Dia 3	Escavação e Preparo	Conclusão da Escavação manual/mecanizada da vala (1.2) - 7 m restantes.  2 Oficiais + 1 Ajudante  3ª Caçamba (para terra/entulho da escavação)  15 metros de vala escavados e prontos para tubulação.	Conclusão da fase de preparo e demolição. Início da instalação hidráulica.
		Aterramento e desativação das caixas de passagem (1.3) - 2 un.  1 Oficial + 1 Ajudante  Entulho limpo, cimento, areia  Caixas de passagem desativadas e tampadas provisoriamente.	

Dia	Fase	Atividades	Observações
Dia 4	Instalação da Tubulação	Instalação de tubulação de esgoto (Rede Principal) (8.1) - 15 m. 2 Oficiais (Encanadores) + 1 Ajudante Tubos PVC 100mm, conexões, adesivo e solução limpadora 15 metros de tubulação instalados e testados (teste visual de caimento).	Atividade crítica de instalação. O reaterro começa imediatamente após a instalação para liberar a frente de serviço.
		Início do Reaterro da vala (1.4) - 15 m. 1 Oficial + 1 Ajudante Terra/material de reaterro compactável Reaterro e compactação de 5 metros da vala.	
Dia 5	Reaterro e Preparo para Concretagem	Conclusão do Reaterro da vala (1.4) - 10 m restantes. 2 Oficiais + 1 Ajudante Material de reaterro compactado, compactador manual/placa vibratória Valla completamente reaterrada e compactada, pronta para concretagem.	Verificação final da compactação do reaterro para evitar recalques futuros.
		Preparação da área para concretagem (Formas, Nivelamento, Armadura leve se necessário). 1 Oficial Madeiramento para formas, telas de aço (se especificadas) Formas instaladas ao longo dos 15 m².	
Dia 6	Concretagem	Recebimento e Lançamento de Concreto Usinado (5.1) - 15 m². 3 Oficiais (Pedreiros/Armadores) + 1 Ajudante Concreto FCK=30 MPa, Betoneira (apoio), vibrador de imersão Piso concretado e sarrafeado nos 15 m² da vala.	Dia de maior logística (recebimento do concreto usinado). Necessidade de bom planejamento de pessoal para o lançamento e acabamento.
		Concretagem de tampa das caixas de passagem (5.2) - 2 un. 1 Oficial Concreto FCK=30 MPa Tampas das caixas de passagem concretadas e acabadas.	
Dia 7	Cura e Desmobilização Parcial	Cura úmida do concreto (5.1 e 5.2). 1 Ajudante (Monitoramento) Água, manta de cura (se necessário) Concreto em processo de cura. Área isolada.	O concreto precisa de pelo menos 72 horas para atingir resistência suficiente para tráfego leve. Este é o primeiro dia de cura.
		Limpeza e Organização da área. Desmobilização de equipamentos pesados (Rompedor). 1 Oficial + 1 Ajudante 4ª Caçamba (para resíduos finais) Área de trabalho limpa e organizada. Início da desmobilização.	

Dia	Fase	Atividades	Observações
Dia 8	Cura e Desmobilização Final	Cura úmida do concreto (2º dia).  N/A (Monitoramento periódico)  Água  Concreto em cura. Desmobilização final do canteiro (Retirada de tapumes, betoneira e ferramentas restantes).  Equipe de Apoio (1 Encarregado)  Veículo de transporte  Local completamente liberado e limpo (exceto pelo concreto em cura).	Conclusão da obra física. A folga de 20% calculada no prazo permite 1 dia extra de cura antes da entrega, se necessário.

 Marcos de Entrega

Dia	Marco
Dia 3	Valla completamente escavada e pronta para tubulação.
Dia 4	Nova tubulação de esgoto instalada e caixas desativadas.
Dia 6	Concretagem do piso e tampas concluída.
Dia 8	Obra física concluída e desmobilizada (Início da cura estrutural).

Documento gerado automaticamente pelo sistema RR-Engine

Data de geração: 16/01/2026 às 21:44:15